

Стратегия пересечения скользящих средних

Отчёт по walk-forward бэктесту

Непрерывный фьючерс GD, таймфрейм 5 минут

5 июля 2026 г.

Содержание

1	Методология	1
1.1	Данные	1
1.2	Построение сигнала	1
1.3	Сетка параметров	2
1.4	Метрики качества	2
1.5	Walk-forward валидация	2
2	Результаты	2
2.1	Цена и скользящие средние	2
2.2	Распределение доходностей	3
2.3	Кривая капитала вне выборки	3
2.4	Разбивка по фолдам (критерий Sharpe)	4
2.5	Агрегированная статистика	4
2.6	Доходность, Sharpe и просадка по фолдам	5
3	Обсуждение	6
4	Ограничения	7
5	Заключение	7

1 Методология

1.1 Данные

Исходный набор данных — 5-минутные бары непрерывного фьючерсного контракта (`GD_5min.csv`), содержащие цены OHLC и предрасчитанный столбец логарифмической доходности (`log_ret`).

1.2 Построение сигнала

Для каждого бара рассчитываются две простые скользящие средние цены закрытия: быстрая (окно `ma_fast`) и медленная (окно `ma_slow`). Позиция определяется знаком разницы между ними, с фильтром через мёртвую зону δ :

$$\text{diff}_t = \text{MA}_{\text{fast}}(t) - \text{MA}_{\text{slow}}(t) \quad (1)$$

$$\text{position}_t = \begin{cases} +1 & \text{если } \text{diff}_t > \delta \\ -1 & \text{если } \text{diff}_t < -\delta \\ 0 & \text{иначе} \end{cases} \quad (2)$$

Доходность стратегии рассчитывается путём применения позиции *предыдущего* бара к текущей логарифмической доходности, чтобы избежать заглядывания вперёд (look-ahead bias):

$$r_t^{\text{strat}} = \text{position}_{t-1} \cdot r_t^{\log} \quad (3)$$

1.3 Сетка параметров

При оптимизации перебиралась следующая сетка параметров:

- `ma_fast` $\in \{5, 10, 15, \dots, 40\}$ (шаг 5)
- `ma_slow` $\in \{50, 60, 70, \dots, 490\}$ (шаг 10)
- `delta` $\in \{10, 60, 110, \dots, 460\}$ (шаг 50)

1.4 Метрики качества

Суммарная доходность

$$\text{TotalReturn} = \exp \left(\sum_t r_t^{\text{strat}} \right) - 1 \quad (4)$$

Коэффициент Шарпа (побарный, без аннуализации)

$$\text{Sharpe} = \frac{\overline{r^{\text{strat}}}}{\sigma(r^{\text{strat}})} \quad (5)$$

Максимальная просадка

$$\text{MaxDD} = \min_t \left(\frac{E_t}{\max_{s \leq t} E_s} - 1 \right), \quad E_t = \exp \left(\sum_{s \leq t} r_s^{\text{strat}} \right) \quad (6)$$

1.5 Walk-forward валидация

Устойчивость стратегии оценивалась скользящей walk-forward схемой (`train_size` = 10 000 баров, `test_size` = 5 000 баров, последовательные непересекающиеся фолды). На каждом обучающем окне независимо перебирается вся сетка параметров по трём целевым метрикам (Sharpe, суммарная доходность, максимальная просадка); лучший набор параметров по каждой метрике затем применяется *без изменений* на следующем тестовом окне вне выборки. В сумме получилось 15 walk-forward фолдов.

2 Результаты

2.1 Цена и скользящие средние

На рисунке 1 показана цена закрытия вместе с эталонной парой скользящих средних 50/200 баров на всей выборке.



Рис. 1: Цена закрытия с быстрой (50 баров) и медленной (200 баров) скользящими средними.

2.2 Распределение доходностей

Распределение 5-минутных логарифмических доходностей (рисунок 2) сильно сконцентрировано около нуля и имеет тяжёлые хвосты — типичная картина для внутридневных данных высокой частоты.

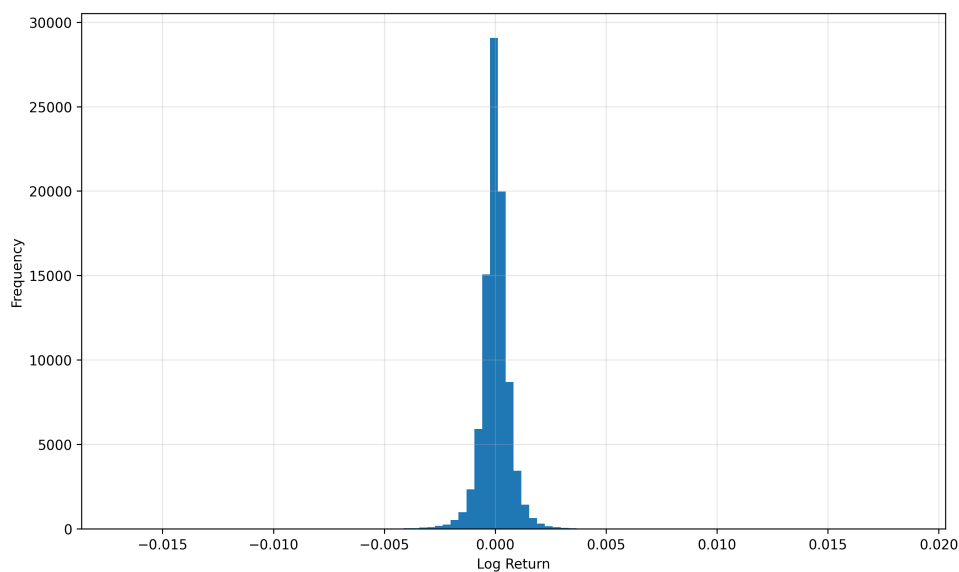


Рис. 2: Гистограмма 5-минутных логарифмических доходностей.

2.3 Кривая капитала вне выборки

На рисунке 3 показана объединённая кривая капитала вне выборки по всем 15 walk-forward фолдам с параметрами, отобранными по критерию коэффициента Шарпа на обучающем окне. Кривая рваная, с длительными плоскими/боковыми участками (периоды, когда стратегия стояла в нуле или колебалась около безубытка), прерываемыми сильным ростом примерно с апреля 2025 года.

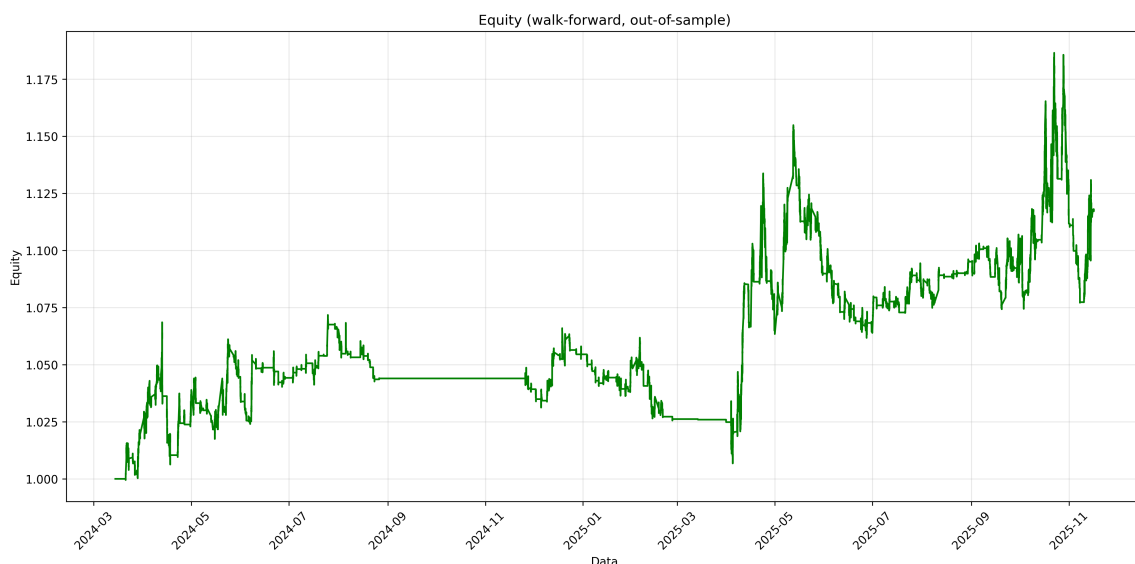


Рис. 3: Кривая капитала вне выборки, walk-forward (параметры, оптимальные по Sharpe).

2.4 Разбивка по фолдам (критерий Sharpe)

В таблице 1 для каждого из 15 walk-forward фолдов приведены параметры, отобранные на обучающем окне (критерий Sharpe), и итоговые результаты вне выборки.

Фолд	МА быстр.	МА медл.	δ	Доходность (тест)	Sharpe (тест)	Макс. просадка (тест)
1	40	450	10	2.44%	0.0087	-5.83%
2	10	410	10	0.11%	0.0004	-3.36%
3	20	120	10	2.34%	0.0158	-1.48%
4	20	80	10	-0.53%	-0.0034	-2.72%
5	30	110	60	0.00%	—	0.00%
6	35	180	60	0.00%	—	0.00%
7	15	130	10	-0.10%	-0.0006	-2.24%
8	20	160	10	-1.51%	-0.0087	-3.33%
9	40	60	10	-0.23%	-0.0248	-0.23%
10	15	300	10	10.11%	0.0188	-6.21%
11	40	240	10	-5.43%	-0.0213	-6.28%
12	20	110	10	1.83%	0.0109	-1.38%
13	20	110	10	1.31%	0.0108	-1.15%
14	20	380	10	0.33%	0.0012	-2.94%
15	10	400	10	1.15%	0.0023	-9.22%

Таблица 1: Результаты вне выборки по фолдам, параметры отобраны по критерию Sharpe на обучающем окне. В фолдах 5–6 оптимизатор выбрал большой δ , из-за чего в тестовом окне не было ни одной сделки (плоская доходность).

2.5 Агрегированная статистика

Агрегирование по 15 фолдам вне выборки (параметры по критерию Sharpe):

- Средняя доходность на фолд: **0.79%**
- Накопленная доходность по всем фолдам: **11.7%**
- Число прибыльных фолдов: **8 из 15** (53%)

- Худшая просадка в отдельном фолде: -9.22% (фолд 15)
- Средняя максимальная просадка на фолд: -3.09%

2.6 Доходность, Sharpe и просадка по фолдам

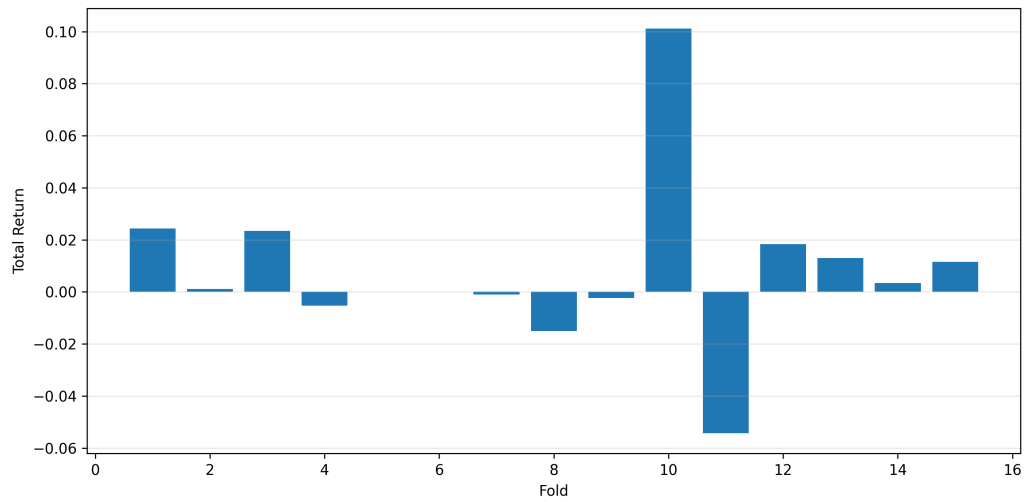


Рис. 4: Суммарная доходность вне выборки по walk-forward фолдам.

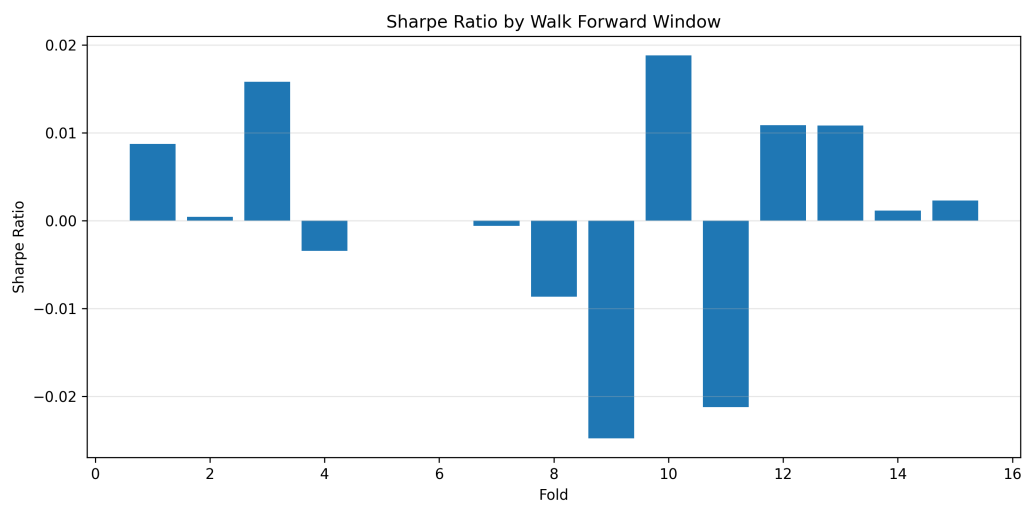


Рис. 5: Коэффициент Шарпа вне выборки по walk-forward фолдам.

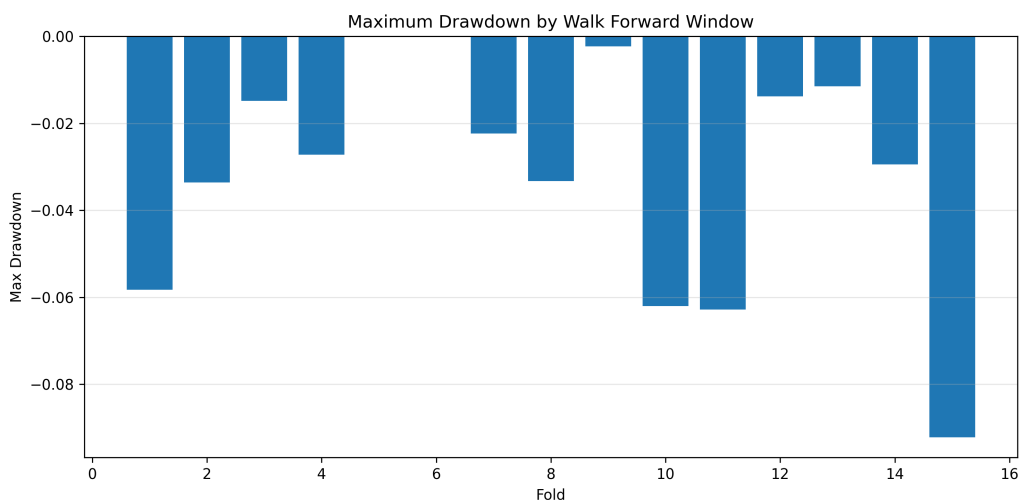


Рис. 6: Максимальная просадка вне выборки по walk-forward фолдам.

3 Обсуждение

- **Результат сильно зависит от фолда и нестабилен.** Примерно половина walk-forward фолдов прибыльна, половина — нет; один-единственный фолд (фолд 10, +10.1%) обеспечивает большую часть накопленной прибыли, тогда как другой (фолд 11, −5.4%) отдаёт значительную её часть обратно. Это говорит о том, что предполагаемое преимущество стратегии, если оно есть, сосредоточено в отдельных периодах рынка, а не проявляется стабильно.
- **Неустойчивость параметров между фолдами.** Оптимизатор выбирает очень разные комбинации `ma_fast`/`ma_slow`/ δ от одного обучающего окна к другому (например, медленная МА варьируется от 60 до 450). Это классический признак переобучения на обучающем окне: «лучшие» параметры на одном окне из 10 000 баров не переносятся надёжно на следующее тестовое окно из 5 000 баров.
- **Фильтр мёртвой зоны может полностью «выключать» стратегию.** В фолдах 5 и 6 оптимизатор на обучении выбрал большое значение $\delta = 60$, что дало ноль сигналов (плоскую позицию, нулевую доходность и нулевую просадку) на тестовом окне. Это вырожденный результат, на который стоит обратить внимание: оптимизатор подбирает δ так, чтобы максимизировать ретроспективный Sharpe, а это может тривиально вознаграждать стратегию «никогда не торговать», когда доходности на обучающем окне зашумлены.
- **Просадки заметны для формально низкорискового трендового фильтра.** В двух фолдах просадка вне выборки превышает −6% (фолд 10: −6.2%, фолд 15: −9.2%), что довольно много относительно типичной доходности на фолд.
- **Распределение доходностей.** Базовое распределение 5-минутных доходностей плотно сконцентрировано с тяжёлыми хвостами (рисунок 2), что типично для фьючерсов высокой частоты и означает, что транзакционные издержки и проскальзывание (не учтённые в модели) могут существенно повлиять на небольшое преимущество, которое стратегия пытается извлечь на каждой сделке.

4 Ограничения

- Транзакционные издержки, проскальзывание и спред не учтены; на таймфрейме 5 минут это может быть существенно для сигнала, требующего частых пересечений порога.
- Коэффициент Шарпа здесь считается на «сырых» побарных доходностях и *не аннуализирован*; абсолютные значения нельзя напрямую сравнивать с общепринятыми аннуализированными показателями Sharpe без пересчёта.
- Сетка параметров переоптимизируется независимо на каждом фолде без штрафа за смену параметров, что, вероятно, завышает реально достижимую стабильность в бовых условиях.
- Протестирован только один инструмент / непрерывный контракт; отсутствует проверка на устойчивость по другим активам или периодам.

5 Заключение

Стратегия пересечения скользящих средних, честно протестированная методом walk-forward вне выборки, показывает небольшое положительное преимущество на всей выборке (+11.7% накопленной доходности по 15 фолдам), но при высокой дисперсии между фолдами, нестабильности параметров и периодах полного бездействия. Перед любым практическим внедрением стратегии стоит рассмотреть: (i) ограничение пространства поиска параметров для снижения переобучения (например, регуляризацию в сторону устойчивых областей сетки), (ii) явный штраф за вырожденные параметры без сделок, (iii) учёт реалистичных транзакционных издержек, и (iv) тестирование на дополнительных инструментах и периодах.